

প্রজেক্ট রিভিউ

e-Commerce-using-Lara-React

রিভিউ ভাষা: বাংলা

প্রজেক্ট ধরন: Laravel + React ই-কমার্স (ফুল-স্ট্যাক)

রিভিউ তারিখ: ১৮ জুন, ২০২৬

উদ্দেশ্য: প্রজেক্টের বর্তমান অবস্থা, কোড স্ট্যান্ডার্ড ও উন্নতির সুপারিশ

১. এই প্রজেক্টটি আসলে কী?

এটি একটি প্রাথমিক পর্যায়ের ফুল-স্ট্যাক ই-কমার্স প্রজেক্ট, যেখানে দুটি অংশ আছে:

অংশ	টেক স্ট্যাক	কাজ
laravel-backend/	Laravel 13, PHP 8.3, MySQL	API + ডাটাবেস
react-frontend/	React 19, React Router 7, CRA	স্টোরফ্রন্ট UI

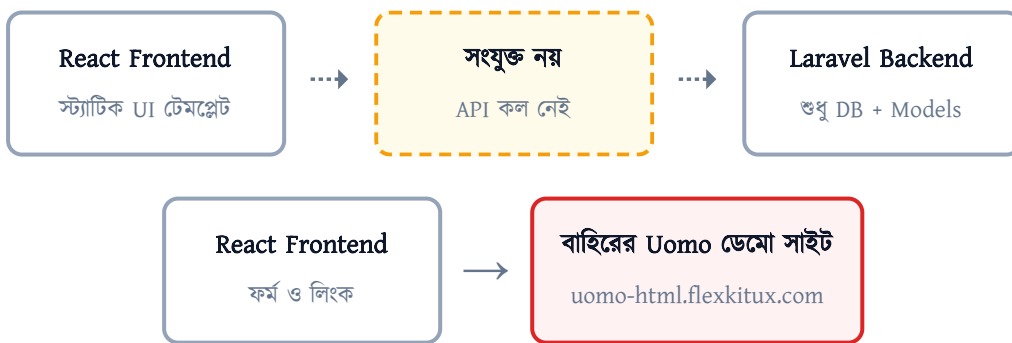
ফ্রন্টএন্ডটি Uomo HTML ই-কমার্স থিম-এর React সংস্করণ (FlexKit থিম)। এতে হেডার, ফুটার, প্রোডাক্ট ক্যারousel, কার্ট ড্রয়ার, লগইন প্যানেল, কুইক ভিউ, নিউজলেটার পপআপ ইত্যাদি UI আছে।

ব্যাকএন্ডে যা আছে

- users, categories, products টেবিলের মাইগ্রেশন
- Eloquent মডেল (User, Category, Product)
- স্যাম্পল ডেটা সহ সিডার

গুরুত্বপূর্ণ: দুটি অংশ এখনো একসাথে যুক্ত নয়। API রাউট নেই, প্রোডাক্ট/অথেন্টিকেশন কন্ট্রোলার নেই, আর React অ্যাপ ব্যাকএন্ডে কোনো রিকোয়েস্ট পাঠায় না (fetch, axios, useState, useEffect — src/ -এ কোথাও ব্যবহার হয়নি)।

বর্তমান আর্কিটেকচার (ডায়াগ্রাম)



সারসংক্ষেপ: UI শেল + ডাটাবেস স্কিমা — এখনো সম্পূর্ণ ই-কমার্স অ্যাপ নয়।

২. কোড স্ট্যান্ডার্ড মূল্যায়ন

সিদ্ধান্ত: শেখার/প্রাথমিক প্রজেক্ট হিসেবে আংশিক ঠিক আছে, প্রোডাকশনের জন্য ঠিক নয়।

✅ যা ভালো — ব্যাকএন্ড

- আধুনিক Laravel 13 সেটআপ (Pint, PHPUnit সহ)
- ক্যাটাগরি-প্রোডাক্ট রিলেশনশিপ ঠিক আছে
- সিডারের ক্রম সঠিক
- `Migration_BugFix.md` -এ বাগ ও ফিক্স ভালোভাবে লেখা

✅ যা ভালো — ফ্রন্টএন্ড

- কম্পোনেন্ট ভাগ করা হয়েছে
- HTML থেকে JSX-এ রূপান্তর বেশিরভাগ হয়েছে
- React Router ইনস্টল করা আছে

❌ যা স্ট্যান্ডার্ডের নিচে

আর্কিটেকচার

- ফ্রন্টএন্ড মূলত ২,৬৫০ লাইনের `Main.js` monolith — হার্ডকোডেড HTML
- পুনঃব্যবহারযোগ্য `ProductCard`, পেজ, রাউটিং নেই (`BrowserRouter` আছে, কিন্তু `<Routes>` নেই)
- `index.html` -এ jQuery + Bootstrap স্ক্রিপ্ট React-এর পাশাপাশি — React-এর জন্য ভালো পদ্ধতি নয়

ব্যাকএন্ড-ফ্রন্টএন্ড মিল নেই

`Product` মডেল মাইগ্রেশনের সাথে মিলছে না:

```
protected $fillable = [  
    'name',  
    'slug',           // ❌ মাইগ্রেশনে নেই  
    'description',  
    'price',  
    'stock_quantity', // ❌ মাইগ্রেশনে `stock`  
    'category_id',  
    'status',  
];
```

মাইগ্রেশনে `stock`, `user_id`, `image`, `softDeletes` আছে — মডেলে নেই।

বাগ ও রূপান্তরের ভুল

সমস্যা	বিস্তারিত
SiteMap.js	<code><Link></code> ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু import কमेंট আউট → রানটাইম এরর
SVG আইকন	<code><use to="#icon_..."></code> — সঠিক হলো <code><use href="#icon_..."></code>
ডুপ্লিকেট ফাইল	SiteMap.js / Sitemap.js , NewsletterPopup.js / NewsLetterPopup.js
index.html	<code><!DOCTYPE html></code> -এর আগেই <code><div id="root"></code>
লিংক ও ফর্ম	টেমপ্লেট <code>.html</code> পাথ ও বাহিরের ডেমো URL-এ সাবমিট
টেস্ট	ডিফল্ট টেস্ট এখনো “learn react” খোঁজে — ফেল করবে

অপরিহার্য জিনিস নেই

- `routes/api.php` বা API কন্ট্রোলার নেই
- Sanctum/Passport নেই
- SPA-র জন্য CORS কনফিগ নেই
- ফ্রন্টএন্ডে env-based API URL নেই
- বয়লারপ্লেট ছাড়া রিয়েল টেস্ট নেই
- রুট `README.md` প্রায় খালি

৩. অগ্রাধিকার অনুযায়ী উন্নতি

৩.১ ফ্রন্টএন্ড ও ব্যাকএন্ড সংযুক্ত করুন (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ)

- `routes/api.php` যোগ করুন:
 - `GET /api/products`
 - `GET /api/categories`
 - `POST /api/login`, `POST /api/register`
- `ProductController`, `CategoryController`, `AuthController` তৈরি করুন
- `Laravel Sanctum` দিয়ে SPA অথেন্টিকেশন
- `http://localhost:3000` -এর জন্য CORS
- React-এ `axios` / `fetch`, `REACT_APP_API_URL`, API থেকে প্রোডাক্ট লোড

৩.২ React আর্কিটেকচার ঠিক করুন

- `Main.js` ভেঙে ছোট কম্পোনেন্ট (`ProductCard`, `ProductCarousel`, `ProductGrid`)
- `App.js` -এ রিয়েল রাউট যোগ করুন
- `.html` লিংক React রাউটে বদলান
- `jQuery/Bootstrap` DOM ফ্রিস্ট সরান; `React-ফ্রেমওয়ার্ক` লাইব্রেরি ব্যবহার করুন

```
<Routes>
  <Route path="/" element={<Home />} />
  <Route path="/shop" element={<Shop />} />
  <Route path="/product/:slug" element={<ProductDetail />} />
</Routes>
```

৩.৩ ব্যাকএন্ড মডেল স্কিমার সাথে মিলান

- `$fillable`: `name`, `description`, `price`, `stock`, `status`, `image`, `category_id`, `user_id`
- `SoftDeletes` trait যোগ করুন
- `user()` রিলেশনশিপ যোগ করুন
- `slug` মাইগ্রেশনে যোগ করুন অথবা মডেল থেকে সরান

৩.৪ রিপো পরিষ্কার করুন

- ডুপ্লিকেট ফাইল সরান; এক নাম ধরুন
- `SiteMap.js` -এ: `import { Link } from 'react-router-dom'`
- SVG `<use href="...">` ঠিক করুন
- `index.html` স্ট্রাকচার ঠিক করুন

- ভালো README: সেটআপ, env, দুই অ্যাপ চালানো, API
- `CardDrawer` → `CartDrawer` (যদি কার্টই উদ্দেশ্য)

৩.৫ টেস্ট ও কোয়ালিটি

- ব্যাকএন্ড: প্রোডাক্ট/ক্যাটাগরি API ও সিডার টেস্ট
- ফ্রন্টএন্ড: `App.test.js` আপডেট
- Laravel Pint: `./vendor/bin/pint`
- প্রয়োজন হলে Prettier/ESLint

৩.৬ সিকিউরিটি (লাইভের আগে)

- `.env` কমিট করবেন না
- Form Request দিয়ে ভ্যালিডেশন
- লগইন/রেজিস্টারে rate limit
- API ইনপুট ভ্যালিডেট ও sanitize

৪. পরামর্শকৃত রোডম্যাপ

পর্যায় ১ – ভিত্তি (এখন)

- মডেল/মাইগ্রেশন মিল ঠিক করা
- SiteMap/SVG/index.html বাগ ফিক্স
- ডুপ্লিকেট ফাইল সরানো

পর্যায় ২ – API

- api.php + কন্ট্রোলার + Sanctum
- CORS + JSON API

পর্যায় ৩ – React সংযোগ

- রাউট + পেজ
- API থেকে প্রোডাক্ট/ক্যাটাগরি
- লগইন/কার্ট state/API-তে

পর্যায় ৪ – প্রোডাকশন

- টেস্ট, README, CI
- jQuery সরিয়ে React প্যাটার্ন

৫. সারাংশ

ক্ষেত্র	রেটিং	মন্তব্য
প্রজেক্ট ধারণা	ভালো	Laravel + React ই-কমার্স — স্পষ্ট দিক
ব্যাকএন্ড	মাঝারি	স্কিমা/সিডার আছে; API নেই
ফ্রন্টএন্ড UI	শুরু ভালো	থিম পোর্ট; এখনো React-native নয়
Integration	দুর্বল	ফ্রন্ট ও ব্যাক আলাদা
কোড consistency	উন্নতি দরকার	মডেল/স্কিমা অমিল, ডুপ্লিকেট, টেমপ্লেট অবশিষ্ট
প্রোডাকশন প্রস্তুতি	প্রস্তুত নয়	প্রোটোটাইপ/শেখার 단계

চূড়ান্ত মন্তব্য: Laravel + React ই-কমার্সের ভালো শুরু, কিন্তু এখন “UI টেমপ্লেট + ডাটাবেস skeleton” পর্যায়ে। সবচেয়ে বড় ঘাটতি — React স্টোরফ্রন্ট Laravel API-র সাথে যুক্ত না এবং বড় স্ট্যাটিক Main.js কে ডেটা-চালিত React কম্পোনেন্টে ভাগা।

এই ডকুমেন্টটি e-Commerce-using-Lara-React প্রজেক্টের কোড রিভিউ থেকে তৈরি করা হয়েছে।